

Sistema para gestión de registros de temperatura por ciudad

Se necesita desarrollar un sistema que registre las temperaturas máximas y mínimas por día, de un determinado mes. El mismo debe permitir al usuario realizar las siguientes operaciones:

Ingreso de Registros: El usuario puede ingresar registros de temperatura para diferentes ciudades, incluyendo el código de la ciudad, el nombre, las temperaturas mínima y máxima registradas. El fin de la carga es ingresando código de ciudad igual a cero. El desarrollo debe tener control de ese ingreso, lo que significa que si se ingresa un código de ciudad que ya existe, el sistema no debe permitir el ingreso del mismo.

También, el sistema debe controlar el correcto ingreso de las temperaturas, siendo la máxima mayor a la mínima y obviamente la mínima menor a la máxima.

Una vez realizado en ingreso, se tendrán que visualizar los siguientes resultados:

Visualización de Estadísticas: El sistema proporciona una opción para que el usuario pueda ver estadísticas sobre las temperaturas registradas, incluyendo la temperatura mínima, máxima y la amplitud térmica (diferencia entre la temperatura máxima y mínima) de cada ciudad.

ESTADISTICA DE TEMPERATURA DE CIUDADES

COD	CIUDAD	MINIMA	MAXIMA	AMPLITUD
1	Mar del Plata	4.00	25.00	21.00
2	La Pampa	2.00	20.00	18.00
3	San Nicolas	6.00	30.00	24.00

La amplitud máxima es 24.00 y corresponde a la ciudad de San Nicolás.

Identificación de Amplitud Máxima: Además, el sistema identifica y muestra la ciudad con la mayor amplitud térmica registrada.

El sistema utiliza un archivo binario para almacenar los registros de temperaturas correspondientes a las ciudades a través del siguiente struct:

```
typedef struct
{
    int cod_ciu;
    char nom_ciu[30];
    float t_min;
    float t_max;
    float dif_t;
} registro;
```